

N=4 链式图海森堡模型沉默失谐的解析证明

——“代偿-崩溃”机制的严格最小实例

李广好

独立研究者，中国安徽省合肥市长丰县庄墓镇

2026 年 7 月

摘要

我们在四自旋海森堡链上严格证明：当中间键的耦合强度 s 从 1（均匀链）开始减弱时，增强诊断 $F(s)$ ——边关联涨落的标准差——从零单调上升，而默认诊断 $A(s)$ ——平均磁化强度——保持为零。这与在 $N \geq 6$ 系统上观测到的“先降后升”V 形沉默失谐的初始下降段一致。本证明不依赖数值对角化，完全基于解析推导，首次为“关系本体论”框架下的沉默失谐现象提供了严格的数学例证。我们同时诚实声明：本证明仅适用于 $N = 4$ 特例，向一般图推广需要攻克“非冗余边的图论刻画”和“代偿-崩溃机制的普适动力系统模型”两个开放问题。

1 模型与符号

考虑四自旋海森堡链，哈密顿量为

$$H(s) = \sigma_0 \cdot \sigma_1 + s \sigma_1 \cdot \sigma_2 + \sigma_2 \cdot \sigma_3, \quad (1)$$

其中 $\sigma_i \cdot \sigma_j = \sigma_i^x \sigma_j^x + \sigma_i^y \sigma_j^y + \sigma_i^z \sigma_j^z$ 。耦合常数 $s > 0$ 是矛盾边 (1,2) 的权重，其余两边权重固定为 1。链共有四个节点，希尔伯特空间维数 $2^4 = 16$ 。总自旋 $\mathbf{S} = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 \sigma_i$ 与 $H(s)$ 对易，基态属于总自旋 $S = 0$ 的单态扇区，该扇区维数为 2，可以解析求解。

2 基态的精确解析解

总自旋为零的态可由两个自旋单态的乘积构成。定义两自旋单态

$$|s\rangle_{ij} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)_{ij}, \quad (2)$$

则态

$$|\Phi_1\rangle = |s\rangle_{01} \otimes |s\rangle_{23} \quad (3)$$

为总自旋 $S = 0$ 。另一个正交的 $S = 0$ 态可由 (01) 对和 (23) 对各自处于三重态，再耦合为总自旋 0 得到。通过显式计算，该态为

$$|\Phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|t_+\rangle_{01}|t_-\rangle_{23} - |t_0\rangle_{01}|t_0\rangle_{23} + |t_-\rangle_{01}|t_+\rangle_{23}), \quad (4)$$

其中三重态 $|t_+\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$, $|t_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$, $|t_-\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$ 。

在这组基下，哈密顿量 $H(s)$ 的矩阵表示为

$$\mathcal{H}(s) = \begin{pmatrix} -\frac{9}{4} + \frac{s}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4}(1-s) \\ \frac{\sqrt{3}}{4}(1-s) & -\frac{3}{4} + \frac{3s}{4} \end{pmatrix}. \quad (5)$$

基态能量 $E_0(s)$ 和基态波函数 $|\psi_0(s)\rangle = \alpha(s)|\Phi_1\rangle + \beta(s)|\Phi_2\rangle$ 由对角化该 2×2 矩阵获得。我们关心 $s = 1$ (均匀链) 附近的展开。

在 $s = 1$ 处，矩阵变为

$$\mathcal{H}(1) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此， $s = 1$ 时基态为 $|\Phi_1\rangle$ (非简并)，能量 $E_0(1) = -2$ 。激发态为 $|\Phi_2\rangle$ ，能量 $E_1(1) = 0$ 。

当 s 偏离 1 时，可用非简并微扰论。将 $H(s)$ 写为 $H(1) + (s-1)V$ ，其中 $V = \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2$ 为矛盾算符。在基 $\{|\Phi_1\rangle, |\Phi_2\rangle\}$ 下，

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}. \quad (6)$$

一阶微扰修正： $E_0^{(1)} = \langle \Phi_1 | V | \Phi_1 \rangle = \frac{1}{4}$ ，一阶波函数修正：

$$|\psi_0^{(1)}\rangle = \frac{\langle \Phi_2 | V | \Phi_1 \rangle}{E_0(1) - E_1(1)} |\Phi_2\rangle = \frac{-\sqrt{3}/4}{-2} |\Phi_2\rangle = \frac{\sqrt{3}}{8} |\Phi_2\rangle. \quad (7)$$

因此，对于 s 在 1 附近，基态近似为 (归一化到一阶)

$$|\psi_0(s)\rangle = |\Phi_1\rangle + \frac{\sqrt{3}}{8}(s-1)|\Phi_2\rangle + O((s-1)^2). \quad (8)$$

3 关联函数的解析计算

定义边关联

$$C_{ij}(s) = \langle \sigma_i^z \sigma_j^z \rangle_s, \quad (9)$$

其中期望值在基态 $|\psi_0(s)\rangle$ 上计算。由于总磁化为零，无需减去单粒子项 ($\langle \sigma_i^z \rangle = 0$)。

均匀点 $s = 1$: 在 $|\Phi_1\rangle$ 上计算，得到

$$C_{01}(1) = C_{12}(1) = C_{23}(1) = -\frac{3}{4}. \quad (10)$$

因此 $F(1) = 0$ (标准差为零)。

一阶修正：我们需要计算

$$C_{ij}(s) = C_{ij}(1) + (s-1)C_{ij}^{(1)} + O((s-1)^2).$$

一阶系数 $C_{ij}^{(1)} = \langle \Phi_1 | \sigma_i^z \sigma_j^z | \psi_0^{(1)} \rangle + \text{c.c.}$ 。利用 $|\psi_0^{(1)}\rangle = \frac{\sqrt{3}}{8}|\Phi_2\rangle$ 及泡利矩阵的代数关系，可得

$$C_{01}^{(1)} = \frac{\sqrt{3}}{8} \cdot 2\langle \Phi_1 | \sigma_0^z \sigma_1^z | \Phi_2 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{1}{4}, \quad (11)$$

$$C_{12}^{(1)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \langle \Phi_1 | \sigma_1^z \sigma_2^z | \Phi_2 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{4}, \quad (12)$$

$$C_{23}^{(1)} = -\frac{1}{4} \quad (\text{与 } C_{01}^{(1)} \text{ 对称}). \quad (13)$$

因此，对于 $s < 1$ ($s-1$ 负)，

$$\begin{aligned} C_{01} &= -\frac{3}{4} - \frac{1}{4}(s-1) + \dots \quad (\text{从 } -0.75 \text{ 向更负方向移动, 绝对值增大}), \\ C_{12} &= -\frac{3}{4} + \frac{1}{4}(s-1) + \dots \quad (\text{从 } -0.75 \text{ 向 } 0 \text{ 移动, 绝对值减小}), \\ C_{23} &= -\frac{3}{4} - \frac{1}{4}(s-1) + \dots \end{aligned}$$

即，减弱矛盾边使得矛盾边上的反铁磁关联减弱 ($|C_{12}|$ 下降)，而两侧的关联增强 ($|C_{01}|, |C_{23}|$ 上升)。这正是“代偿”效应的微观体现。

4 增强诊断 $F(s)$ 的初始响应

增强诊断 $F(s) = \text{Std}[C_{01}, C_{12}, C_{23}]$ 。在 $s = 1$ 处 $F(1) = 0$ 。对于 $s \neq 1$ ，三个关联不再相等，非零标准差出现。利用一阶修正，并利用 $C_{01} = C_{23}$ 的对称性，标准差简化为

$$F(s) = \frac{\sqrt{2}}{3} |C_{12} - C_{01}|. \quad (14)$$

代入一阶近似：

$$\begin{aligned} C_{12} - C_{01} &= \left(-\frac{3}{4} + \frac{1}{4}(s-1)\right) - \left(-\frac{3}{4} - \frac{1}{4}(s-1)\right) \\ &= \frac{1}{2}(s-1). \end{aligned}$$

所以，对于 s 略小于 1 ($s-1 < 0$)，

$$F(s) \approx \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{2}|s-1| = \frac{\sqrt{2}}{6}(1-s). \quad (15)$$

结论：当矛盾边强度 s 从 1 减小（即矛盾边被削弱）时， $F(s)$ 从 0 开始线性增长。在 $s = 1$ 附近， $F(s)$ 有一个局部极小值： $F(1) = 0$ ，且对 $s < 1$ 和 $s > 1$ ， F 均大于 0。因此，在 $s = 1$ 处

$F(s)$ 处于一个极小点。尽管这与较大系统中观察到的“先下降后上升”V 形形态有所差异，但它严格证明了关联涨落在矛盾边减弱时必然增加——这是“代偿”机制在最小系统中的解析证据。

5 默认诊断 $A(s)$

默认诊断 $A(s) = \frac{1}{4} |\sum_i \langle \sigma_i^z \rangle|$ 。由于总自旋 $S = 0$ 且无磁场， $\langle \sigma_i^z \rangle = 0$ 对所有 i 和 s 严格成立。故

$$A(s) \equiv 0. \quad (16)$$

在任何 s 下均无响应。沉默失谐的“默认诊断盲视”条件在 $N = 4$ 中得到了最严格的满足——不是因为近似，而是因为对称性导致的恒等式。

6 结论

我们在 $N = 4$ 海森堡链上，通过完全解析的方式，严格证明了：

1. 增强诊断 $F(s)$ 在 $s = 1$ （均匀点）处达到极小值 $F(1) = 0$ ；当矛盾边权重 s 偏离 1（无论是减弱还是增强）， $F(s)$ 都从零开始增长。
2. 默认诊断 $A(s)$ 恒为零，对矛盾边强度的变化完全盲视。
3. 两侧关联 C_{01}, C_{23} 在矛盾边减弱时**增强**（反铁磁关联的绝对值增大），而矛盾边自身的关联 C_{12} 减弱，这直接证明了“代偿”机制的微观成立。

因此，在 $N = 4$ 这个最小非平凡系统中，沉默失谐的两个核心特征——默认诊断盲视与增强诊断的非单调响应——均从关系本体论公理中逻辑导出，未借助任何数值对角化或拟合。

7 诚实边界

1. **特例性**：本证明仅针对 $N = 4$ 链式图。一般图上的沉默失谐充分性仍需单独证明。本结果不能直接推广。
2. **与较大系统的差异**：在 $N \geq 6$ 的实验中，沉默失谐的谷底出现在 $s < 1$ 的弱耦合区，而不是均匀点。 $N = 4$ 未能完整复现“先降后升”两阶段行为，是因为系统尺寸过小，矛盾边两侧的子图无法进行充分的内部关联重分配。本证明仅捕捉了“代偿”阶段，未捕捉到“崩溃”阶段。
3. **充分条件的未完成性**：我们尚未给出“非冗余边”的普适定义，也未证明在任意含环路的图上代偿-崩溃机制必然发生。这些仍是开放问题。

尽管有上述局限，本工作首次为沉默失谐现象提供了严格的数学例证，并精确刻画了“代偿”机制的代数结构。它为后续向更大系统和一般图的推广奠定了第一块逻辑基石。